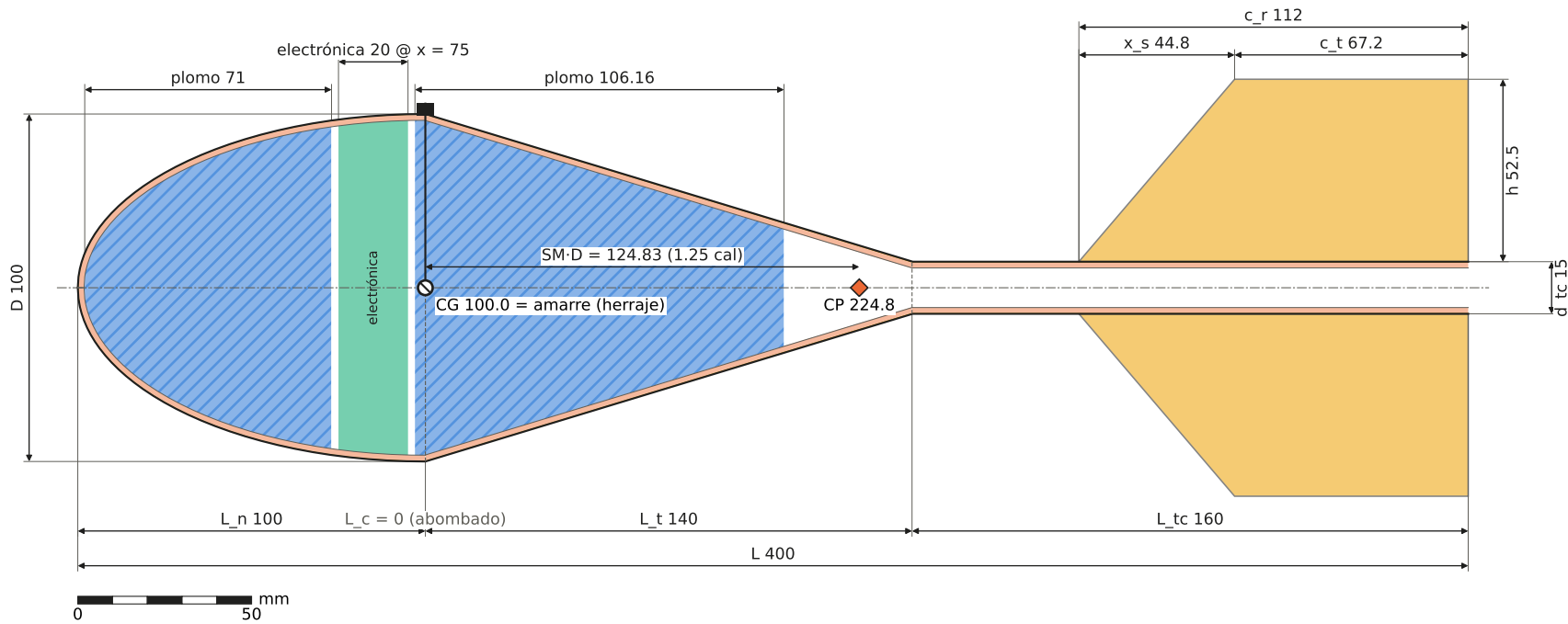
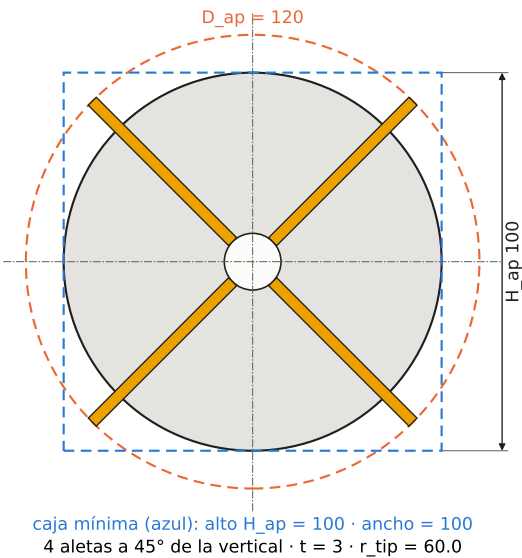


VISTA LATERAL EN CORTE (aletas en verdadera magnitud)



VISTA POSTERIOR (desde popa)



COTAS [mm]

L total	400	D_ap aparente	120	t espesor de aleta	3
L_n nariz	100	H_ap altura aparente (caja mín.)	100	tapón de plomo delantero	71
L_c cuerpo cilíndrico	0	ancho de la caja mínima	100	tapón de plomo trasero	106.16
L_t transición	140	c_r cuerda de raíz	112	x inicio de la electrónica	75
L_tc tubo de cola	160	c_t cuerda de punta	67.2	largo de la electrónica	20
D cuerpo	100	x_s flecha	44.8	brazo SM·D (CG → CP)	124.83
d_tc tubo de cola	15	h envergadura	52.5		

NOTAS

- Cotas en mm; x desde la punta de la nariz. Escala válida al imprimir el PDF en A3 al 100 %.
- Pared: fibra_vidrio_epoxy 0.3 + PLA 1.5 mm (afuera → adentro). Plomo macizo (11340 kg/m³), rayado.
- Aletas: 4 × onyx, espesor 3.0 mm, raíz al ras del extremo del tubo de cola.
- CG y CP del modelo propio (Barrowman); validación con OpenRocket en el cajetín.
- Diseño sin validación aerodinámica independiente: requiere CFD o ensayo antes de fabricarse.

Sensor remolcado tipo 2 · DBF 2026-27 (UPB) · plano de optimización	
Candidato	L400_D100_n1_conica_fc0_dtc15_tc160_m0.7_g0.6_s1_r1.2
Puesto en el ranking	1 · factible
Masa total	8022.4 g
casco / aletas	141.1 g / 67.7 g
plomo delantero / trasero	3227.5 g / 4421.1 g
electrónica / herraje (en el CG)	150.0 g / 15.0 g
D aparente · altura aparente	120.0 mm · 100.0 mm (caja mín. 400 × 100.0 × 100.0 mm)
x.CG / x.CP (desde la punta)	100.0 / 224.8 mm
SM · C_Nα	1.248 cal · 2.316
Tolerancia de amarre	1.20 mm
θ_eq transición · AR aleta	16.9° · 0.59
V_flutter	515 m/s
Restricción activa	tol_amarre
Banderas	aletas_en_estela, tubo_esbelto
Validación	OpenRocket: x_CP 224.76 mm (Δ -0.05), SM 1.248 (Δ -0.001), masa Δ -0.00 % · VALIDADO
Escala · unidades	1:2 en A3 · cotas en mm